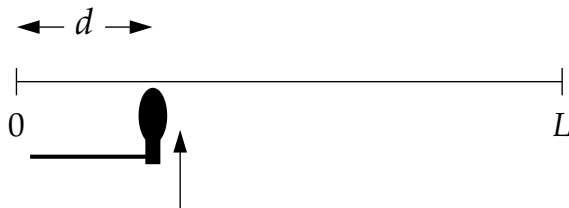


FÍSICA COMPUTACIONAL II

LISTA DE EXERCÍCIOS III - DATA PARA ENTREGA: 04/09/2019 - Valor: 0,6

Problema 1: A solução FTCS da equação de onda

Considere uma corda de piano de comprimento L , inicialmente em repouso. No tempo $t = 0$, a corda é atingida pelo martelo de piano a uma distância d do fim da corda:



A corda vibra como resultado de ter sido atingida, exceto nos seus limites, $x = 0$ e $x = L$, onde é mantida fixa.

- a) Escreva um programa que usa o método FTCS para resolver o conjunto completo de equações simultâneas de primeira ordem, Eq. (9.28) do Newman, para o caso $v = 100 \text{ ms}^{-1}$, com a condição inicial que $\phi(x) = 0$ é zero em toda corda mas a velocidade $\psi(x)$ é não-nula, com perfil

$$\psi(x) = C \frac{x(L-x)}{L^2} \exp\left[-\frac{(x-d)^2}{2\sigma^2}\right],$$

onde $L = 1 \text{ m}$, $d = 10 \text{ cm}$, $C = 1 \text{ ms}^{-1}$ e $\sigma = 0.3 \text{ m}$. Você também vai precisar escolher um passo de tempo h . Uma escolha razoável é $h = 10^{-6} \text{ s}$.

- b) Faça gráficos mostrando o perfil de $\phi(x)$ para diversos valores de t , até que instabilidades numéricas comecem a aparecer.

Problema 2: O método da relaxação para equações diferenciais ordinárias

Não há motivo para o método da relaxação só poder ser aplicado a solução de equações diferenciais com duas ou mais variáveis independentes. Ele também pode ser aplicado a aquelas com apenas uma variável independente, ou seja, a equações diferenciais ordinárias. Neste contexto, assim como em equações diferenciais parciais, esta é uma técnica para resolver problemas de condição de contorno. Estes são menos comuns em equações diferenciais ordinárias, mas existem—nós discutimos este tipo de problema em Física Computacional I.

Considere o problema que tratado no exemplo 8.8 da página 390 do Newman, no qual uma bola de massa $m = 1 \text{ kg}$ é arremessada de uma altura $x = 0$ para cima e retorna ao solo ($x = 0$) dez segundos depois. O problema consiste em calcular a trajetória da bola, mas nós não podemos fazer isto usando o método usual de Runge-Kutta, porque não sabemos a velocidade

inicial da bola. Uma abordagem consiste em achar a solução usando o método do tiro visto no curso passado. Outro método possível é o da relaxação.

Ignorando efeitos de atrito, a trajetória é a solução da equação diferencial ordinária

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -g,$$

onde g é a aceleração devido a gravidade.

- a) Substituindo a segunda derivada nesta equação por sua aproximação em diferenças finitas, derive um método da relaxação para resolver este problema em uma grade de pontos temporal, com separação h .
- b) Fazendo as condições de contorno serem tais que $x = 0$ em $t = 0$ e $t = 10$, escreva um programa que encontre a altura da bola em função do tempo usando o método da relaxação, com 100 pontos, e faça um gráfico do resultado de $t = 0$ a $t = 10$. Rode o método da relaxação até que as respostas variem menos que 10^{-6} em cada ponto da grade, a cada iteração.

Note que, diferentemente do método do tiro, o método da relaxação não nos dá o valor da velocidade inicial necessária para conseguir a solução pedida. Ele apenas nos dá a própria solução, apesar de ser possível obter uma aproximação da velocidade inicial calculando uma derivada numérica da solução no tempo $t = 0$. No geral, porém, o método da relaxação é mais útil para resolver equações diferenciais ordinárias em que se quer conhecer os detalhes da solução, mas não as condições iniciais necessárias para consegui-la.